

팀 럭키 금성 키포프

생활 맥락 로봇청소기 시뮬레이터 — LG전자 가전 멘토링 트랙

2026-05-14 · 성균관대 RISE AI Intensive Project

한 줄. “청소를 잘하는 로봇”이 아니라 **“왜 이렇게 청소했는지 설명하는 로봇”** — 단순 자동화에서 상황 이해·설명 가능한 Physical AI Agent (스스로 판단하고 행동하는 가정용 AI) 로의 시장 포지션 이동을 제안.

우리는 무엇을 만드는가

개발 기간

3주 5/13 ~ 5/30

팀 구성

4명 글로벌경영 3 · 인공지능 1

최종 발표

5/30 8슬라이드 + 라이브 데모

로봇청소기가 **시간·날씨·이벤트** 같은 상황 정보를 종합해 어디를·언제·어떻게 청소할지 결정하고, 그 이유를 **자연어로 설명**하는 Physical AI Agent 시뮬레이터 (실제 로봇이 아닌 웹 화면에서 동작하는 의사결정 모형).

라이브: `robot-cleaner.askewly.com` (backup `cleaning-context.vercel.app`) · 백엔드 (서버): `cleaning-context-backend.onrender.com/api/health`

문제 정의

현재 로봇청소기는 **공간**은 인식하지만 **상황·맥락**은 이해하지 못한다. 다음 같은 판단을 못 한다.

- 오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높다
- 사용자가 운동 후 귀가해 현관·거실 먼지가 늘었다
- 사용자가 곧 잘 시간이라 침실 청소는 피해야 한다
- 손님이 곧 도착하므로 거실·현관 청소를 서둘러야 한다

사용자가 AI 가전의 자율 행동을 신뢰하지 못하는 핵심 이유는 **설명 부재**다. “왜 지금 청소하지?” 의문에 답하지 못하면, 결국 자율 기능을 끄고 수동 모드로 회귀한다.

시장의 빈 자리

제품	강점 / 한계
LG CodeZero AI	SLAM (로봇이 집안 지도를 그리며 자기 위치를 파악하는 기술) · 장애물 인식 강점. 상황 맥락 추론·자연어 설명 없음
삼성 비스포크 제트봇	객체 인식 카메라. 이벤트 기반 우선순위 변경 없음
로보락 S8 Pro Ultra	자동 비움·물걸레. 사용자가 명령 입력 필요
에코백스 X2 Omni	듀얼 카메라. 시간 예약 중심

모든 경쟁사가 **청소 성능·하드웨어 사양**에서 경쟁 중. **AI 의사결정의 설명 가능성**은 미개척 영역.

어떻게 만드는가 — 5-Layer 구조

시스템은 입력이 들어오면 다음 **5개 레이어 (단계)** 를 거쳐 결과를 만든다. 추상적이라 와닿지 않을 수 있어, **“비 오는 날 귀가” 시나리오 하나로 처음부터 끝까지 따라간다.**

상황. 저녁 8시 30분, 비 옴, 사용자 방금 귀가, 23:00 취침 예정, 현관 청소 2일 경과.

Layer 01 · Spatial — 공간 이해

집 구조와 각 방의 속성을 안다. 5개 방 (현관·거실·주방·침실·욕실) 각각에 **오염도·사용 빈도·소음 민감도 (예: 침실은 매우 민감)·최근 청소 시각**이 정의돼 있다. → 화면 왼쪽 HouseMap (집 평면도 컴포넌트) 이 이 정보를 시각화.

Layer 02 · Behavioral — 사용자 행동

7개 이벤트 (비·귀가·요리·취침 예정·손님 방문·운동 후 귀가·외출) 와 각 이벤트가 공간별 점수에 미치는 영향이 매핑되어 있다. → 이번 시나리오에선 **“비”+“귀가” 두 이벤트 동시 발생**. “비” → 현관 +20, “귀가” → 현관 +15·거실 +10.

Layer 03 · Context — 상황 추론

시간·이벤트·공간 상태·날씨를 LLM (Large Language Model — ChatGPT 같은 대규모 언어 모델) 이 자연어 컨텍스트로 재구성. → 예시 출력: “저녁 8시 30분, 비가 오고 있다. 사용자가 방금 귀가했고 약 2시간 30분 후 취침 예정이다. 현관은 이를 동안 청소되지 않았다.”

Layer 04 · Decision — 의사결정

Rule-based scoring engine (정해진 규칙대로 컴퓨터가 점수를 계산하는 부분, AI 미사용) 이 공간별 priority score (우선순위 점수) 를 계산.

공간	기본	비	귀가	취침 페널티	최종
현관	30	+20	+15	0	65
거실	25	+5	+10	0	40
주방	20	0	0	0	20
침실	15	0	0	-30	-15 (제외)

→ 우선순위: **현관 → 거실 → 주방, 침실 제외.**

Layer 05 · Explainable — 이유 설명

LLM이 점수표를 사람 말로 해석. 화면 오른쪽 ExplanationCard 에 표시.

“오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높고, 사용자가 방금 귀가했기 때문에 현관을 우선 청소합니다. 사용자가 거실로 이동할 가능성이 높아 거실도 보조 청소합니다. 침실은 취침 시간(23:00)이 가까워 소음을 줄이기 위해 제외했습니다.”

Rule-based 와 LLM 의 역할 분리 (차별화 메시지)

이 프로젝트의 가장 큰 리스크는 “그냥 GPT 붙인 거 아니냐”라는 비판. 이를 방어하기 위해 **AI(LLM) 와 Rule-based system (규칙 기반 시스템) 의 역할을 명확히 분리.**

Rule-based Scoring Engine (규칙 점수 엔진)	LLM Explainer (AI 설명기)
입력: 이벤트 + 공간 상태 + 시간 + 날씨 출력: 공간별 priority score 결정론적 (같은 입력엔 매번 같은 결과). 일관성·재현성 ·디버깅 가능	입력: 점수표 + 컨텍스트 요약 출력: 자연어 설명 (왜 X부터, 왜 Y 제외) 점수 계산엔 관여하지 않음

추가로 **ML (Machine Learning — 머신러닝) 이벤트 분류기** (scikit-learn — Python 머신러닝 라이브러리) — 시간·요일·직전 occupancy (방마다 사람이 있었나 기록) 시퀀스에서 현재 이벤트를 자동 추정. 발표 슬라이드 6번 (데이터·ML 파트) 에서 정확도·confusion matrix (예측 결과를 한 표로 정리해 어디서 틀렸나 보여주는 그래프) 로 “데이터 활용·AI 실무 역량” 증명.

데모 시나리오 4종 + 직접 입력 모드

시나리오	입력	핵심 의사결정
비 오는 날 귀가	20:30 · 비 · 사용자 귀가 · 취침 2h	현관 우선 + 침실 제외 (취침 페널티)
요리 직후	19:20 · 요리 완료 · 거실에 머무름	주방 즉시 + 거실 지연
취침 직전	22:50 · 취침 30분 · 침실에 머무름	침실·거실 제외 + 현관·주방 저소음
손님 방문 예정	17:00 · 2h 후 방문 · 거실·현관 청소 공백	거실·현관 우선 + 침실 후순위

추가로 “**직접 입력**” 모드 — 멘토 질의 시 시간·위치·이벤트 7개 다중선택해서 임의 상황 즉석 시연 가능.

누가 무엇을 하는가

팀 구성 (PLANNING §12)

이름	전공	역할
전유성 (팀장)	글로벌경영	총괄·일정·백엔드 (FastAPI — Python 서버 프레임워크) · LLM 통합·발표 스토리·멘토 커뮤니케이션·배포 관리
김준성	글로벌경영	시장·경쟁 제품 조사·공개 IoT 데이터셋 분석·Mock dataset (가상 시연용 데이터) 설계·PPT 시장성·확장성 파트 발표
박주상	인공지능	ML 이벤트 분류 모델 (scikit-learn) 학습·평가·LLM 프롬프트 엔지니어링 (AI에게 좋은 답을 끌어내는 질문 설계) · 분류기 성능 발표
조현서	글로벌경영	역할 미정 — 5/15 저녁 킥오프에서 본인 강점·관심사 청취 후 확정 (후보: 발표·디자인 / 시장조사 보강 / 사용자 리서치·페르소나)

이번 주 액션 — 멘토 미팅 (5/16 토 09:00) 까지

No.	항목	담당	예상
P0-1	HouseMap 가구-텍스트 미세 겹침 해소	전유성	1h
P0-2	시연 시나리오 흐름 준비 (말로 설명할 스토리)	전유성	30분
P0-3	멘토 질의 예상 리스트 + 답변 준비	전유성·박주상	1h

멘토 미팅 후 2주차 마감 (5/26 월) 까지

No.	항목	담당	예상
P1-4	공개 IoT 데이터셋 선정·다운로드 (UCI ADL — 일상생활 활동 공개 데이터셋, 1순위 후보)	박주상	1h
P1-5	데이터 전처리 파이프라인 (시간 binning — 시간대 단위로 묶기, occupancy → 라벨)	박주상	2h
P1-6	모델 학습·평가 (DecisionTree → RandomForest → GB — 점차 정확도 높은 예측 모델 순서로 비교, 75%↑)	박주상	2h
P1-7	ML 분류기 → API 통합 (POST /api/classify-event — 백엔드에 새 엔드포인트 추가)	전유성	1h
P1-8	시장 분석 추가 보강 (LG·삼성 사례, 한국 시장 점유율)	김준성	2h
P1-9	경쟁사 표 디테일 (가격·사양·국가별 점유율)	김준성	1h

박주상 워크플로우. M1 M6 의 ML 작업은 별도 plan-mode (Claude Code 의 단계별 계획 세션) 으로 진행. 데이터셋 선택부터 모델 비교·평가까지 단일 흐름. 결과 산출물: models/{name}.joblib (학습된 모델 파일) + reports/metrics.json (정확도 지표) + confusion matrix 이미지 (발표 슬라이드 직접 사용).

3주차 (5/25 5/30) — 발표 준비

No.	항목	담당
P2-10	발표 PPT 8슬라이드 작성 — Hook → 문제 → 관점 → 솔루션 → 데모 → 데이터·ML → 시장 → Closing	김준성 리드 + 전체
P2-11	라이브 데모 백업 영상 녹화 (라이브 실패 대비)	전유성
P2-12	발표 리허설 3회 이상	전체
P2-13	사업계획서 hwp 양식 최종본 제출	전유성

일정 — 한눈에 보기

기간	핵심 산출물	상태
1주 (5/4 ~ 5/10)	Day 01 음성 비서 (Streamlit Cloud 배포 — 무료 Python 웹앱 호스팅)	✓
2주 전반 (5/11 ~ 5/14)	사업계획서 v2 · 설계 문서 5종 · 백엔드 MVP (pytest 24/24 — 자동 테스트 24개 모두 통과) · 프론트 MVP · Render+Vercel 배포 · 시장 출처 4건 · Tier 1~3 폴리싱 · 디자인 QA 픽스	✓
2주 후반 (5/15 ~ 5/17)	팀 킥오프 (5/14 저녁) · 멘토 1차 미팅 (5/16 토 오전) · UI 겹침 해소	🔄
3주 (5/18 ~ 5/24)	ML 이벤트 분류기 (M1~M6) · 시장 분석 보강 · 시나리오 데모 안정화	□
4주 (5/25 ~ 5/30)	발표 PPT 8슬라이드 · 데모 영상 백업 · 리허설 3회 · 최종 발표 5/30	□

알려진 이슈 & 리스크

No.	항목	대응
I1	HouseMap 가구 SVG (집 평면도 그래픽) 와 점수 ·라벨 일부 겹침	P0-1 (전유성, 1h) — 멘토 미팅 전 해소
I2	Render 무료 tier cold start (한동안 안 쓰면 첫 요청에 서버 깨우는 시간) ~30초	미팅 30분 전 warm-up curl (미리 호출해서 깨우기), 사전 캐시 시드로 첫 응답 즉시
I3	Custom 모드 LLM 캐시 (응답 미리 저장) 미사용 → 응답 ~3-5초	시연은 preset 위주, custom 은 “확장 데모” 위치
I4	시나리오 3 침실 점수 PLANNING(-35) vs 코드 (-25) 불일치	PLANNING 각주 또는 룰 재조정 — 발표 자료 일관성
R1	컨셉 PPT 로 끝남 → 차별성 약화	작동 데모 + Methodology 카드 화면 노출로 이미 방어 완료
R2	범위 과확장 → 3주 안에 미완성	매주 일요일 범위 점검. “청소 우선순위 시뮬레이터” 한 줄에 맞지 않는 기능은 백로그
R3	LLM 비용·장애	시나리오별 출력 사전 캐싱 (4종 commit 됨)

운영 — 빠른 참조

라이브 URL

프론트 (사용자 화면)	robot-cleaner.askewly.com
백엔드 (서버) 헬스	/api/health
레포 (소스 코드 저장소)	github.com/lumatic2/ai-intensive-project
팀 현황 문서	team-project-lg/STATUS.md
공개 README	team-project-lg/README.md
사업계획서	team-project-lg/PLANNING.md (16섹션)

로컬 실행

```
# 백엔드 (Python 3.12)
cd team-project-lg/backend
.venv/Scripts/activate
uvicorn app.main:app --port 8123

# 프론트 (Next.js 15)
cd team-project-lg/frontend
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8123 pnpm dev

# 테스트
cd team-project-lg/backend && pytest -v # 24/24
```


AI 도구 활용 가이드 (5/15 저녁 교육 파트)

이 프로젝트의 또 다른 학습 목표는 **AI 도구를 실무에 어떻게 녹이는가**다. 5/15 저녁 킥오프 30분은 도구 소개 + 프롬프팅 노하우에 할애한다.

도구 4종 — 언제 무엇을 쓰나

도구	한 줄 정의	우리 팀에서 쓰는 자리	비용
ChatGPT / Claude 웹	브라우저에서 채팅으로 쓰는 LLM. 가장 진입장벽 낮음	시장조사·자료 요약·PPT 초안·이메일 다듬기 (전 팀원)	무료~\$20/월
OpenAI Codex CLI	터미널에서 도는 OpenAI 코딩 에이전트. 파일 직접 수정 가능	백엔드·프론트 코드 작성·리팩터·테스트 (전유성·박주상)	API 종량
Anthropic Claude Code	Claude 의 공식 코딩 CLI/IDE 통합. 멀티턴 에이전트 워크플로우 강점	전유성 메인 워크호스 — 본 문서·코드·배포까지	Pro \$20 / API
Google Antigravity	Google 의 신규 AI-native IDE (Gemini 3 기반, 에이전트 IDE)	실험·비교 대상. 박주상이 ML 노트북 작업에 시도	무료 베타

선택 가이드. 채팅으로 해결되면 ChatGPT/Claude 웹. 코드 파일을 만지면 Codex 또는 Claude Code. 비개발자 (글로벌경영 3인) 는 웹 채팅으로 충분.

프롬프팅 5원칙 (어떤 도구든 공통)

- 1. **역할 부여** — “너는 LG전자 상품기획 10년차 매니저야.” 톤·관점이 즉시 잡힌다.
- 2. **맥락 (context) 명시** — 우리가 뭘 하는 중인지·산출물 누가 보는지. 부족하면 일반론으로 회귀.
- 3. **구체적 출력 형식** — “표로”, “5개 bullet”, “300자 이내”, “Markdown”. 형식을 안 정하면 매번 결과가 흔들린다.
- 4. **예시 1~2개 (few-shot)** — 원하는 결과를 직접 보여주는 게 설명보다 빠르다.
- 5. **검증·재시도** — 첫 답은 초안. “이 중 출처가 약한 항목을 표시해줘” 같은 follow-up 으로 깎는다.

우리 프로젝트 적용 프롬프트 3종

(1) 시장조사 — 김준성·조현서 후보

역할: LG전자 가전사업본부 시장조사 애널리스트.
맥락: 우리 팀은 “상황·맥락을 이해해 청소 우선순위를 정하는 로봇청소기” 시뮬레이터를 만들고 있다. 발표용 시장성 슬라이드에 들어갈 자료가 필요하다.

요청: 2024~2025 한국 로봇청소기 시장 규모(원화)·주요 4사 점유율 (LG·삼성·로보락·에코백스)·증가율을 표로. 각 수치마다 출처 URL 1개씩. 출처가 불확실한 항목은 【추정】 태그를 붙여라.

(2) PPT 슬라이드 초안 — 전체

역할: 스타트업 IR 피칭 코치.
맥락: 5/30 LG전자 멘토 앞 8슬라이드 최종 발표. 슬라이드 1은 Hook

(청중의 주의를 끄는 한 문장). 우리 차별화 메시지는 "왜 이렇게 청소했는지 설명하는 로봇 – Physical AI Agent 의 시장 빈자리".

요청: 슬라이드 1 본문용 한 문장 후보 5개. 각각 톤(도발적·공감·통계·질문·비유)을 명시. 마지막에 추천 1개와 이유.

(3) 자료 요약 — 전체 공통

역할: 시니어 컨설턴트.

맥락: 다음 PDF는 LG전자 2024 사업보고서 가전 파트다. 우리는 로봇청소기 시장성 슬라이드를 준비 중이다.

요청: 가전 부문 매출·영업이익·전년대비 증감을 3 bullet 로. 그 다음 "로봇청소기 또는 AI 가전에 직접 언급된 문장"만 원문 그대로 따와라. 없으면 "직접 언급 없음" 이라고 명시.

실수하지 말 것 — 3가지

1. **민감 정보 (개인정보·내부 자료) 를 무료 채팅에 붙여넣지 말 것** — 학습 데이터로 흘러갈 수 있다. 멘토 미팅 내용·LG 내부 자료는 절대 금지.
2. **AI 출력을 그대로 발표 자료에 박지 말 것** — 통계·인용은 반드시 출처 확인. AI 는 자신 있게 틀린 숫자를 만든다 (할루시네이션).
3. **"AI 가 알아서 해주겠지" 금지** — 프롬프트가 막연하면 결과도 막연하다. 5원칙 체크리스트로 자기 프롬프트 깎고 시작.

GitHub 협업 흐름 (5/15 저녁 — 공용 레포 셋업)

공용 레포

조직 (org)	Team-LG-Clean-Robot
메인 레포	github.com/Team-LG-Clean-Robot/cleaning-context (공개)
기본 브랜치	main
라이브 프론트	robot-cleaner.askewly.com (Vercel · frontend/ 자동 배포 · backup cleaning-context.vercel.app)
라이브 백엔드	/api/health (Render · backend/ 자동 배포)

상태. Vercel·Render 가 이 레포의 main 푸시에 자동 반응하도록 연결 완료. 즉 main 에 commit 만 들어오면 1~2분 안에 라이브에 반영된다.

가입 절차 (저녁 미팅에서)

1. 본인 GitHub 계정 ID 를 슬랙·카톡에 공유 → 전유성이 org 멤버로 초대
2. 초대 이메일 수락
3. 대시보드에서 레포 보이는지 확인

비개발자용 흐름 (글로벌경영 3인)

코드 안 만지는 작업은 GitHub 웹에서 다 된다.

하고 싶은 일	어디서
시장조사 PDF·이미지·노트 업로드	레포 docs/research/ 에 웹 UI 로 Add file → Upload
진행 상황 메모·질문	레포 Issues 탭에 New issue
PPT 초안·발표 노트 공유	exports/ppt/ 에 업로드
다른 사람 작업물 보기	Pull requests 탭

개발자용 흐름 (전유성·박주상)

최초 한 번

```
git clone https://github.com/Team-LG-Clean-Robot/cleaning-context.git
cd cleaning-context
```

작업 흐름

```
git checkout -b feat/내-작업-이름 # 새 브랜치
```

... 코드 수정 ...

```
git add -p && git commit -m "메시지"
```

```
git push -u origin feat/내-작업-이름
```

→ GitHub 웹에서 Pull Request 열고 다른 멤버에게 review 요청

금지 사항 — 3가지

1. **.env 절대 commit 금지** — API 키 들어있다. 이미 .gitignore 로 막혀있지만 강제 add 하지 말 것.
2. **git push --force 금지** — 다른 사람 작업을 지운다. 실수했으면 새 commit 으로 되돌리기.
3. **main 브랜치 직접 push 자제** — 작업은 브랜치 → PR. 다만 비개발자 문서 업로드는 main 직접 OK.

다음 액션. 본 문서를 5/15 저녁 팀 킥오프에서 공유 → §3 역할 (조현서 포함) 합의 → §7 AI 도구 30분 교육 → §8 GitHub 초대·가입 → 각자 P0/P1 항목 확인 → 5/16 토 09:00 멘토 미팅 자료로 라이브 URL + 본 PDF 사용.